
AI 驅動的金融商品 影響性分析

台灣股票與 ETF 之因果關係研究
暨台美市場比較驗證

2026 年 3 月

一、為什麼要做這個題目

1.1 ETF 已成為影響台灣股市結構的系統性力量

台灣 ETF 市場在過去六年經歷了前所未有的爆發式成長。根據台灣證交所統計，ETF 受益人數從 2019 年的 46 萬人暴增至 2025 年 5 月的 1,535 萬人，成長超過 33 倍。台股 ETF 受益人數達 1,153 萬人，總資產規模約 7.5 至 8 兆新台幣。每月約 200 萬名投資人定期定額投入 ETF，為市場帶來約 150 億元的穩定資金動能。

ETF 已不只是被動追蹤指數的投資工具。當如此龐大的資金透過 ETF 機制流入或流出特定個股時，ETF 本身成了影響市場結構的參與者。但我們對於這種影響的方向、強度與機制，至今仍缺乏以數據驅動的系統性研究。

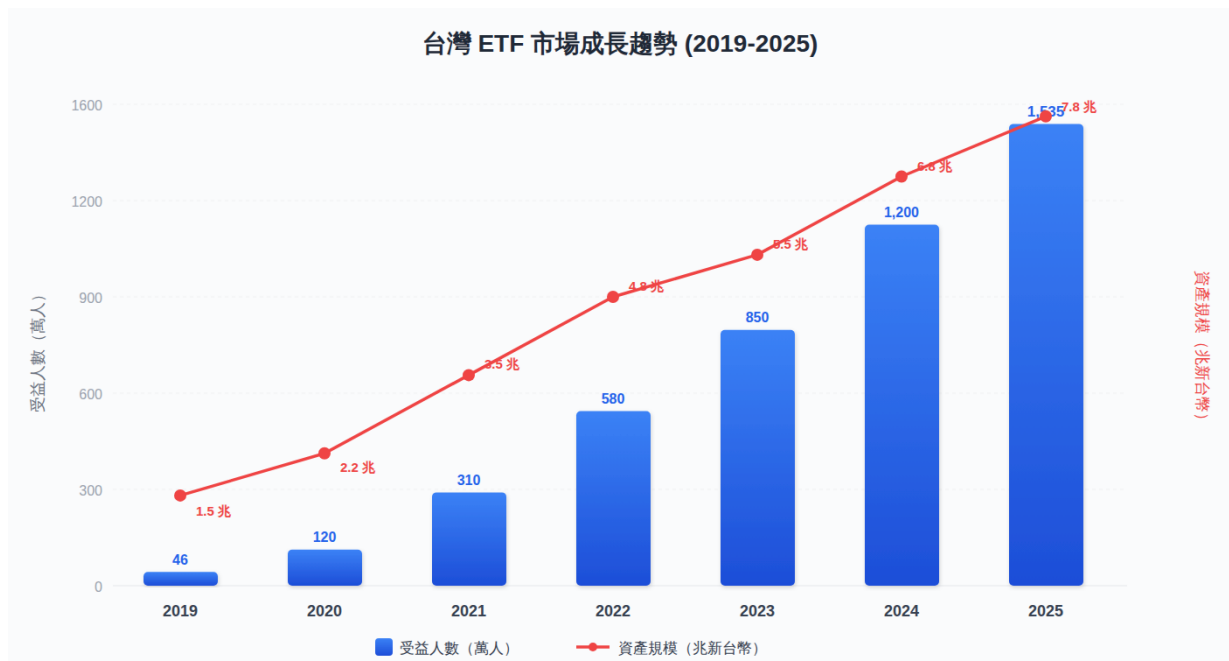


圖 1：台灣 ETF 市場成長趨勢，受益人數六年增長 33 倍

1.2 個股與 ETF 之間的雙向因果仍是未解之謎

以台積電 (2330) 為例，它佔 0050 權重超過 40%、佔加權指數約 30%。直覺上，台積電漲跌會帶動 0050。但反過來，0050 出現大量申購時，投信必須按比例買入台積電——這是否會反推台積電的股價？這種「雙向因果」是否存在？在牛市與熊市中方向是否不同？目前沒有充分的量化證據。

同樣的問題也存在於 ETF 與 ETF 之間。高股息 ETF（0056、00878、00919）因選股邏輯相近，彼此之間是否存在領先-落後關係？市值型 ETF 與高股息 ETF 之間又是否有跨類型的因果傳導？

1.3 同一方法在不同市場的效果差異

如果我們設計了一套有效的 AI 分析方法，一個自然的延伸問題是：把同一套方法套到美股上，效果是更好還是更差？美股因其高流動性和成分股分散度，預期效果應該優於台股。但具體好多少？好的原因是什麼？台股有沒有在某些面向反而表現更好？這些問題值得用數據來回答。

二、研究問題

本題目包含三個環環相扣的研究問題：



圖 2：三個研究問題的關係——發現問題 → 建構工具 → 台美比較驗證

研究問題一：台灣股票與 ETF 之間、ETF 與 ETF 之間，是否存在顯著的因果影響關係？

分析台積電等權值股對 0050 等 ETF 的領先效應；ETF 資金流動對成分股的反饋效應；高股息 ETF 之間、市值型與高股息 ETF 之間的因果傳導結構。

研究問題二：如何設計一套結合統計方法與 AI 技術的因果分析框架？

整合 Granger 因果檢定、VAR 模型、LSTM 時序預測、GNN 網路分析等方法，從「相關性」推進到「因果性」，並以壓力測試驗證因果結構的穩定性。

研究問題三：同一套方法套用到美股後，效果是否有差異？差異的原因是什麼？

以相同的分析流程與評估指標，比較台股與美股的效果差異。核心任務是回答：美股效果是否確實優於台股？原因是市場結構（流動性、做市制度）還是資料特性（波動率、資料長度）？

三、分析方法設計

本題目需要設計一套四階段分析流程：



圖 3：四階段 AI 分析方法論架構圖

3.1 資料準備

收集台股與美股的日頻資料（開高低收量），ETF 的淨值與市價，以及法人買賣超等輔助資料。所有時間序列須先以 ADF 單根檢定確認定態性，非定態序列進行一階差分，再以 Z-score 標準化消除量綱差異。

3.2 統計分析（核心方法）

相關性分析：計算 Pearson（線性）與 Spearman（非線性單調）相關係數矩陣。以 60 日與 120 日滾動視窗計算動態相關，觀察相關結構的時變特性。

Granger 因果檢定：這是整套方法的核心。邏輯是：如果 X 的歷史資訊能顯著改善對 Y 的預測，則 X 對 Y 具有 Granger 因果。透過 VAR 模型建構，以 AIC/BIC 選擇最適延遲期數，進行成對的因果檢定，並以 Bonferroni 校正控制多重比較誤差。將顯著的因果關係視覺化為有向網路圖。

時變因果分析 (TVGC)：以約 252 日（一年）為滾動視窗，逐日進行 Granger 檢定，觀察因果關係在牛市、熊市、盤整期是否會改變方向或消失。

3.3 AI 增強分析

LSTM 時序預測：對統計分析中識別出的顯著因果對，建構 LSTM 模型。將「原因變數」的歷史資料作為特徵，預測「結果變數」的未來走勢。若預測精度顯著優於僅用自身歷史的基線模型，則進一步驗證因果關係的實用價值。

GNN 網路分析：將 Granger 因果網路作為圖結構，以 Graph Neural Network 學習各節點（個股/ETF）的嵌入向量，捕捉間接影響路徑。

壓力測試：以 Monte Carlo 模擬極端情境，並回測歷史事件（COVID-19 崩盤、聯準會升息循環、關稅戰等），檢驗因果結構在極端環境下的穩定性。

3.4 台美比較驗證

將上述完整分析流程分別套用至台股與美股，以相同的評估指標（Granger 因果顯著率、相關係數穩定度、LSTM 預測 R^2 等）量化兩市場的效果差異，並深入分析差異背後的原因。

四、分析範圍與標的

分析標的一覽			
市場	個股 / 指數	ETF	核心觀察重點
台灣	加權指數	0050 (市值型)	個股 → ETF 單向因果？ ETF → 個股 反饋效應？ 高股息 ETF 間的連動？ 台積電效應量化
	台積電 (2330)	0056 (高股息)	
	鴻海 (2317)	00878 (永續高息)	
	聯發科 (2454)	00919 (精選高息)	
		00881 (科技龍頭)	
美國		00757 (海外連結)	
	S&P 500 指數	SPY (S&P 500)	高流動性市場驗證 因果延遲是否更短？ 效果是否優於台股？ 成分股分散度差異
	NASDAQ Composite	QQQ (NASDAQ)	
	AAPL、MSFT	IVV、VOO	
	NVDA	(同類型比較)	

圖 4：台美兩市場分析標的一覽

台灣市場是本題目的主要研究對象，涵蓋權值股與三大類型 ETF（市值型、高股息型、科技主題型）。美股則作為比較驗證的場域，選擇具有代表性的大盤指數與對應 ETF。

五、台美效果比較方向

本題目的最終目標之一，是比較同一套 AI 分析方法在台股與美股的效果差異，並說明原因：



圖 5：台股 vs 美股預期效果差異與需要釐清的問題

5.1 台灣市場的特殊性

台積電在加權指數中的主導地位是一把雙面刃——它讓因果結構可能看起來很「清晰」（因為所有 ETF 都受台積電影響），但也可能產生偽因果（多個 ETF 之間的相關性只是因為都含有台積電）。移除台積電因素後，因果結構是否會顯著改變，是值得探討的子題。

5.2 美國市場的優勢

美股的市場深度與流動性為全球之最，ETF 的折溢價極小，做市商制度完善。歷史資料長且完整，為深度學習模型提供了充足的訓練數據。成分股分散度高於台股，因此因果結構預期更為多元。

5.3 比較時需要回答的核心問題

- 效果好的一方：**好的原因是來自「市場結構」（流動性、做市制度、成分股分散度）還是「資料特性」（波動率、資料長度、訊噪比）？
- 效果差的一方：**差的原因是「方法的固有限制」還是「市場的本質差異」（如台積電集中度）？

3. **台積電效應**：成分股高度集中對分析效果的影響是正面（因果清晰）還是負面（偽因果）？